

李 鑫

求职意向: AI 应用开发工程师 / AI 系统后端工程师 | 期望城市: 成都

18040309928 lxx18040309928@163.com

硕士 · 重庆邮电大学 3 年 AI 系统 / 后端开发经验

教育背景

重庆邮电大学 · 电子信息 (硕士) 重庆市智能空地协同重点实验室 2020.09 – 2023.06
成都理工大学 · 电气工程及其自动化 (学士) 双一流 2016.09 – 2020.06

技术栈

AI 系统工程化 熟悉 AI 算法库接入与服务化 (C 动态库 ↔ Node 双向调用 · 函数指针映射表 · 回调协议) · 推理结果数据管道 (采集—处理—回灌闭环) · 批量任务调度与结果存储优化

后端开发 熟悉 Node.js / TypeScript (3 年主力) · 微服务架构与拆分 · RESTful API 设计 · WebSocket 长连接 · 异步编程与并发控制

数据与中间件 熟悉 MongoDB (分库分表 · 聚合管道 · 索引与慢查询优化) · Redis (分布式锁 · 缓存一致性) · Kafka (数据管道 · 不丢不重) · MySQL

容器与运维 熟悉 Kubernetes (探针 / HPA / 滚动更新) · Docker · CI/CD · 配置中心 · 监控告警与日志排查 · SonarQube · Linux

LLM 应用 熟悉 Prompt 工程 · Function Calling · Agent 编排 · DAG 工作流 · 多轮上下文管理 (自研 personalAgent 项目实践)

前端 (辅助) 熟悉 结果可视化页面开发 · 前后端联调 · 数据展示优化

工作经历

新华三技术有限公司 (H3C) 云研发部 · 云简网络 · 后端开发工程师 (AI 系统方向) 2023.07 – 至今

负责 AI 无线资源优化系统 (AI RRM) 的**后端与工程化落地**: AI 算法库 (C 动态库) 接入与服务化、计算结果数据管道、批量任务调度、结果存储与查询优化、容器化部署与线上稳定性保障。

- 算法服务化**: 通过 node-ffi 接入 C 语言核心算法库, 参与设计双向调用架构 (函数指针映射表 + 回调协议), 支撑 10 万/s 调用量压测, 解决大数据量场景 OOM。
- 架构与调度**: 主导"设备侧 + 云端"双计算分流架构 (按组网类型动态分配计算节点), 实现两种计算模式无感切换, 功能从白名单试点推进到规模化落地。
- 数据管道**: 搭建 Kafka 数据链路承载计算结果上报, 保障不丢不重 (消费后提交 offset · 校验 · 重试 · 幂等去重); 设计按任务维度的分片方案与历史数据分层清理。
- 稳定性与交付**: 服务全量 Kubernetes 化 (镜像构建 / 探针 / 资源配额调优 / 多环境部署); 承担现网值班与 P0/P1 故障复盘, 线上问题周均闭环 1+ 起。

项目经历

AI 系统工程化

双计算架构

Kafka 数据管道

MongoDB 分库分表

Kubernetes

配置中心

系统原为"云端集中计算"模式，云端资源压力大、功能仅在小范围白名单开放。项目将其重构为"设备侧计算 + 云端计算"的分流架构，让 AI 优化能力在设备侧与云端协同运行，并完成规模化落地。

- 架构与调度**：主导微服务重构，设计按组网类型动态分配计算节点的分流架构，实现两种计算模式无感切换；优化服务间调用链路，降低单点压力。
- 算法接入**：负责 AI 算法能力的服务化接入（算法库调用、参数适配、结果解析与校验），打通"算法—服务—业务"链路的工程边界。
- 数据管道与存储**：Kafka 承载结果上报并保障不丢不重；设计按任务维度的分片方案与复合索引，解决批量写入场景下的查询性能与热点问题。
- 配置中心**：独立设计并交付配置中心（统一管理、一键生成部署配置、自动校验、异常回滚），降低配置失误率与运维成本。

成果：适配现网 **98%+** 组网形态（纳管设备 19.6 万+、累计结果明细 2700 万+ 条、单月任务峰值 **14.7 万** 次），功能从试点推进到规模化落地。

C 语言

函数指针

回调机制

node-ffi

内存管理

性能压测

核心算法以 C 语言实现并编译为动态库，上层服务需高频调用。原"一次性输入输出"模式在大批量数据场景下包体过大、频繁触发内存溢出（OOM），无法承载现网规模。

- 接口架构**：参与设计 C 算法库与上层服务的双向调用架构，将大数据量场景改造为**分片传输 + 回调返回**，从根因解决 OOM。
- 函数指针映射表**：因 FFI 不支持异步，设计**函数名 → 函数指针的映射表**与初始化注册机制，把上层可调用函数注册给 C 侧、指针固化为全局变量，实现 C → 上层主动回调。
- 回调协议与内存管理**：设计 **method-data-callback** 三段式协议支持异步返回与**嵌套调用**；明确跨语言边界的内存归属与释放责任。

成果：支撑 **10 万/s** 调用量压力测试，解决大数据量场景 OOM；接口层成为算法侧与业务侧的稳定解耦边界。

LLM

Prompt 工程

Function Calling

工具调用

编排调度

- 自研 Agent 编排框架：设计任务编排骨架，实践 Prompt 工程、Function Calling 与多轮上下文管理，把串联式任务拆解为可复用步骤。
- 沉淀可复用的工具脚本集（SSH 远程操作 / 数据库 / 消息队列 / 容器集群），把日常运维与排障流程工具化，交由 Agent 调用执行。
- 落地效果：重复性的环境操作与信息检索流程自动化，减少手工操作与上下文切换。

竞赛与获奖

2019.09	第 13 届"西门子杯"中国智能制造挑战赛 全国总决赛特等奖
2021.05	第 13 届"蓝桥杯"C / C++ 程序设计大赛 研究生组 省二等奖
2021.07	第 13 届"电工杯"全国大学生数学建模竞赛 全国二等奖
2021.09	研究生学业奖学金 一等奖 (TOP 2%)
2023–2026	工作期间：主导核心创新特性的架构设计与落地、主导 P0/P1 故障复盘与 SLA 闭环，连续季度稳定交付

自我评价

- AI 系统落地**：完整参与 AI 能力从算法库接入、服务化、数据管道到线上规模的工程化全过程，主导双计算架构规模化落地（结果明细 2700 万+ 条）。
- 全栈打通**：后端微服务 + 前端可视化 + K8s 部署运维，能独立交付"数据 → 服务 → 应用"链路，具备从 0 到 1 负责模块的能力。
- 数据工程**：Kafka 数据管道、MongoDB 分库分表与索引优化、批量写入与冷热分离均有生产落地经验。
- LLM 实践**：自研 Agent 编排框架（Prompt / Function Calling / 工具调用 / 编排调度），日常使用 LLM 辅助需求分析、编码与排障。